מחוון – למורה

שאלה 1 – פיתגורס (18 נק')

א. היתר הוא 10 ס"מ: $x^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 \implies x = 10$

ב1. $AC = 7 - 1 = 6$

ב2. AD = 3, BD = 4: $AB^2 = 3^2 + 4^2 = 25 \implies AB = 5$

DC = 3, BD = 4: $BC^2 = 3^2 + 4^2 = 25 \implies BC = 5$

ב3. היקף: $5 + 5 + 6 = 16$

שאלה 2 – יחס (16 נק')

א. סה"כ 7 חלקים: $35 : 7 = 5$

בנים: $3 \cdot 5 = 15$ בנות: $4 \cdot 5 = 20$

ב. מחיר לק"ג: $18 : 3 = 6$ מחיר 5 ק"ג: $5 \cdot 6 = 30$

שאלה 3 – משוואות (20 נק')

א. $3x + 6 = 21 \implies 3x = 15 \implies x = 5$

ב. $4x - 12 = 2x + 6 \implies 2x = 18 \implies x = 9$

ג. $5x + 5 - 2x + 8 = 25 \implies 3x + 13 = 25$

$3x = 12 \implies x = 4$

ד. $6x - 2 = 3x + 18 + 1 \implies 6x - 2 = 3x + 19$

$3x = 21 \implies x = 7$

שאלה 4 – זוויות (20 נק')

א1. זוויות מתאימות בין ישרים מקבילים שוות: $\alpha = 65°$

א2. זוויות מתחלפות בין ישרים מקבילים שוות: $\beta = 65°$

א3. הזוויות γ ו-β צמודות, וסכומן 180 מעלות: $\gamma = 180° - 65° = 115°$

ב. זוויות מתחלפות שוות: $3x + 10 = 70 \implies 3x = 60 \implies x = 20$

שאלה 5 – אוריינות (26 נק')

א. המשפחה תשלם 180 ₪: $2 \cdot 45 + 3 \cdot 30 = 90 + 90 = 180$

ב. כן, כדאי – חוסכים 20 ₪: $180 - 160 = 20$

ג. סה"כ 5 חלקים: $600 : 5 = 120$ ילדים: $3 \cdot 120 = 360$

ד. לאורך הצלעות 70 מטר. באלכסון: $d^2 = 40^2 + 30^2 = 2500 \implies d = 50$

הדרך באלכסון קצרה ב-20 מטר.